治沙工程的耦合动力学、最优调度与韧性评估

建模说明：题目解读、公式、参数与约束

（2026 CQU_MCM B 题 · 只含建模部分，不含数据结果）

CQU_MCM 2026 • B 题

2026-11-13

当前状态（2026-11-13）：任务一已并入 2026-11-10 复核更正（年度植被＋年内有效储水）；任务二采用批次动态更正；任务三采用 2026-11-13 复核后的复合灾害与储水状态模型，已完成情景实现。

历史说明（2026-11-12）：注 1 及附录保留过直接风损伤系数的统计讨论。当前 M1 实现已移除该项；M3 采用独立状态冲击，不恢复或放大历史 k 区间，也不将该区间解释为灾害损失标定结果。本建模文档只管理公式、参数和约束，不规定编程交付物。

本文回答四个问题：题目每一问在数学上究竟要求什么；用什么方程或算法刻画它；方程中每一个符号的含义、单位与取值范围是什么；模型必须满足哪些约束。所有需要数据才能确定的量，本文只给出符号、量纲与取值域，不给数值。

目录

1 题目解读：三问构成一条链 **4**

1.1 原文要求与数学对象的对应 4

1.2 三问之间的接口 4

1.3 建模假设 4

2 数据需求：从公式反推字段 **5**

2.1 反推方法 5

2.2 字段清单与最小充分性 6

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度 6

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束） 7

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学 **8**

3.1 建模思路：两个状态、两种时间尺度 8

3.2 植被年更新方程与逐项解释 8

3.3 有效储水的年内收支 10

3.4 辅助关系：遮蔽、温度响应、风指数、承载上限 11
3.5 无量纲化、条件稳态与耦合不动点 11
3.6 参数、约束与标定 13
3.6.1 参数分类 13
3.6.2 约束条件 13
3.6.3 标定问题 14
3.6.4 可识别性诊断（对应式 (3)） 14
3.7 检验指标 15
3.8 敏感性设计（只给设计，不给结果） 15
3.9 研究区段、单位与后续接口 15

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化 15
4.1 时间、状态和决策 16
4.2 任务一接口与生态指标 16
4.3 资金分配、劳动和现金流 17
4.4 硬约束与量纲 17
4.5 生态与成本的权衡及求解范围 18
4.6 可执行判据与适用边界 18

5 任务三：随机灾害下的韧性 19
5.1 初态、时钟与灾害口径 19
5.2 物理更新、供水与事件次序 20
5.3 非平稳气候情景 20
5.4 首达、恢复与项目尺度 20
5.5 二维转移核与平稳校验 21
5.6 蒙特卡洛、删失与长期效益 21
5.7 参数与验证边界 22

6 模型检验与灵敏度的总体设计 22
6.1 三问各自的检验指标 22
6.2 跨任务的一致性检验 23

A 符号总表 23

B 三问所需字段—公式对照 24

C 参数取值域一览 25

D 公式速查表 **25**

1 题目解读：三问构成一条链

1.1 原文要求与数学对象的对应

题目的三问不是三个并列的小题，而是**同一个系统的三个层次**：第一问给出系统的运动规律，第二问在这条规律上做最优决策，第三问在规律上叠加随机扰动。若三问各建一套互不相干的模型，任务二、三就会失去物理基础，也无法互相校验。表 1 把每一问的原文要求翻译成数学对象。

小问	原文要求（要点）	对应的数学对象
任务一	选一段代表性区域，建立植被覆盖度与土壤有效含水量的**耦合动力学**模型，研究状态变量变化及其影响因素	年度覆盖 V_t 与年内有效储水 M_j 的**耦合差分系统** $(V_{t+1}, M_{t+1,0}) = \Phi(V_t, M_{t,0}; \boldsymbol{\theta})$，外加一个**参数标定问题**（一步转移合并最小二乘）
任务二	把建设过程视为**最优控制或动态优化**；决策含新增面积、生态补水、投资结构（含光伏）、劳动力；目标权衡生态效益与经济成本	**有限期动态优化**：各建植批次的 (V, M)、光伏资产与剩余预算；决策含面积、补水、三类资金分配及劳动，以有限策略库混合整数优化权衡生态积分与净现成本
任务三	在任务一、二基础上引入**随机灾害过程**与**长期预测**	**复合泊松冲击与干旱**驱动的二维状态过程：状态为覆盖度与有效储水，首达标记吸收、物理状态可恢复；输出退化概率及受限平均首达时间
任务四	一页简报	由前三问的输出派生（本文不展开）

表 1 三问的原文要求与数学对象对照

1.2 三问之间的接口

三个接口决定了模型必须怎么写：

1. **任务一 → 任务二**：任务二目标函数中的" 生态效益" 不能凭空设定，必须由任务一逐批动态状态 (V, M) 提供，不能将新植面积赋为稳态。给定灌溉策略后预计算单位面积逐龄轨迹，再进行面积与资产配置优化。
2. **任务一 → 任务三**：任务三的" 漂移项" 就是任务一的年映射 Φ（含储水状态）；两处必须用**同一组**参数，否则任务三的结论无法回溯到任务一。
3. **任务二 → 任务三**：任务二的**建设路径** $\{A_t\}$ 决定了暴露在灾害下的资产规模，任务三的退化概率应作为" 该路径是否稳健" 的检验，而不是另起一套。

1.3 建模假设

每条假设都给出理由与" 若被违反会怎样"，以便在检验章节逐条检查。

假设 1 (年尺度)**.** 植被按年递推（取生长季均值）；有效储水在年内数值子步上计算并跨年携带，年内结果聚合为年蒸腾满足率。理由：题目给的规划期限是 *10–20* 年，决策按年做；且公开气象/遥

感产品的年际可比性最好。代价：年尺度会把”一场沙尘暴”抹成”一个月均值”，风蚀项的边际贡献容易被降水与灌溉淹没，参数 k 因而可能弱可识别（第 *3.6.4* 节给出可识别性判据）。

假设 2 (控制体与空间均一)**.** 把锁边带中一段代表性区段视为一个空间均一的控制体，用点位数据代表区段。理由：区段宽数十米至数千米，远小于再分析格点（*0.1°–0.5°*），无法在格点内做梯度；且题目只要求”选一段代表性区域”。代价：结论只对该区段成立，不能直接外推到全长 *3046 km*。

假设 3 (承载上限由观测确定)**.** K 不是自由参数，而由覆盖度观测的高分位放大一个安全系数确定。理由：若让 K 自由拟合，它必然顶到参数上界（不可识别），而 K 的物理含义（局地水热条件能支撑的最大覆盖度）本应由观测界定。

假设 4 (风蚀损伤的比例性)**.** 风蚀造成的覆盖度损失与”当前覆盖度”和”有效侵蚀强度”的乘积成正比。理由：可被吹蚀、埋压的植被量正比于现存植被量；同时植被越密地表越粗糙、风蚀越弱，故对侵蚀强度乘一个随 V 递减的遮蔽因子。

假设 5 (补水通过有效储水影响生长)**.** 生态补水先进入有效储水质量平衡（式 (6)），再通过年实际/潜在蒸腾比 $\overline{W}$ 影响年际生长；储水跨年携带，保留前期记忆。理由：代数供需比没有储水记忆，也无法区分“被蒸腾的水”和“排掉的水”。代价：储水容量、灌溉效率与有效降水比例缺现场数据，只能作情景参数（表 *6*）。

假设 6 (灾害为泊松到达、幅度独立同分布)**.** 灾害事件按泊松过程到达，年发生次数 $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$；每次事件使覆盖度按比例 u 损失，u 独立同分布。理由：沙尘暴/极端干旱在年尺度上可近似为稀有独立事件；代价：忽略了事件的自激与聚集（一次强沙尘后地表粗化，下一次损失可能更小），这一点在敏感性中讨论。

2 数据需求：从公式反推字段

2.1 反推方法

不从” 网上有什么数据” 出发，而从公式出发：把模型中出现的每一个符号归入五类之一，只有前三类需要数据。

类别	含义	是否需要数据字段
观测	可直接测量的量（气温、NDVI、降水、参考蒸散、风速）	需要
派生	由观测经确定性公式算出（E、V、M、$\overline{W}$、K_s）	需要其上游观测
标定	由观测与模型反演的参数（r, d）	需要观测做目标函数
决策	由优化决定的量（a_t, I_t, s_t）	不需要
情景	由政策/文献设定的量（单价、λ、u 分布、k, η、水分参数 $C, p, c, \eta_w, \alpha_P$）	不需要（但需区间）

表 2 符号的五种类型

2.2 字段清单与最小充分性

表 3 是全部字段的清单。所谓**最小充分集**，是指" 少一个就标定不出参数、多一个也不增加信息" 的那一组；表中" 可替代" 一列说明冗余来源，这决定了采集失败时的降级方案。

符号	所需字段（含单位）	时间分辨率	空间分辨率	最小充分性说明
V_t	归一化植被指数 NDVI（无量纲，$[-0.2, 1]$），或直接给覆盖度（%）	16 天合成	250 m	逐像元 QA 后由像元二分反演 V，只取 6–9 月；16 天是产品固有周期，需聚合到月
P, ET_0	月降水 P（mm）、参考蒸散 ET_0（mm），同源历史归档	月	0.1°–0.5°	驱动储水收支式 (6)；M 本身无观测，再分析根区湿度只作交叉核验
E_t	10 m 风速 u_{10}（m/s），**日最大值**	日	0.1°–0.5°	只需风速，E 由 Lettau 型代理逐日派生；先月均再代入会系统性低估（见 §3 的说明）
T_t	2 m 月均气温 T；平均日最高/最低温（°C，非月极值）	月	0.1°–0.5°	T 进温度响应 $f(T)$；平均日温差只在重算 ET_0 时使用
K	不需要外部字段	—	—	由 V 的训练期 95% 分位 × 安全系数确定
λ	10 m 日最大风速序列（同上）	日	0.1°–0.5°	由超阈频率估计，不单独采集
u	不需要字段	—	—	情景给定分布
c_b, c_m, c_w	不需要字段	—	—	情景/文献给定，给出区间
c_p, c_{pm}, p_e, e_0	光伏合同成本、净结算价与净上网电量	年	项目	未核实则作为情景

表 3 模型字段清单与最小充分性

最小充分集（缺一不可）：

$$\mathcal{D}_{\min} = \Big\{ \text{NDVI (含逐像元 QA)},\ T,\ P,\ ET_0,\ u_{10}^{\max}\ (\text{日}) \Big\},$$

可选增强集：$\{\, T_{\text{avg}}^{\max},\ T_{\text{avg}}^{\min},\ R_s,\ \text{RH},\ \text{再分析根区湿度} \,\}$。可选集不进入状态方程，只用于交叉核验（例如比较再分析根区湿度与 M/C 的年际排序，检验储水状态是否合理）与敏感性分析。这一区分很重要：把可选字段硬塞进模型，只会增加共线性与不可解释的自由度。

2.3 为什么必须是月尺度，而不是年尺度

植被方程只需要年值，但水分子模型与风指数必须在月（及日）尺度上构造，理由是储水记忆与可识别性。下面把 $\overline{W}_t$ 视为给定，分析年度方程的参数灵敏度；完整耦合时还需计入 $\overline{W}$ 对 V 的依赖。

设第 i 个参数为 θ_p，定义灵敏度 $s_t^{(p)} = \partial V_t^{\mathrm{mod}} / \partial \theta_p$。对任务一的状态方程逐项求导，得**前向灵敏度递推**

$$s_{t+1}^{(p)} = A_t\, s_t^{(p)} + b_t^{(p)}, \qquad A_t = 1 + r\Big(1 - \tfrac{2V_t}{K}\Big)\overline{W}_t - d - kE_t\Big(1 - \tfrac{2\eta V_t}{K}\Big), \tag{1}$$

$$\boldsymbol{b}_t = \begin{pmatrix} V_t\big(1 - V_t/K\big)\overline{W}_t \\ -V_t \\ -E_t\big(1 - \eta V_t/K\big)V_t \\ kE_tV_t^2/K \end{pmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{b}_t$ 的四个分量依次是右端项对 r, d, k, η 的偏导（注意 $\partial E_{\text{eff}}/\partial\eta = -E_tV_t/K$，故对 η 的导数带正号）。

把 $s_t^{(p)}$ 按列排成灵敏度矩阵 $\boldsymbol{S} \in \mathbb{R}^{N\times 4}$。若 $\boldsymbol{S}$ 的列近似共线，则不同参数组合会产生几乎相同的轨迹，参数**不可识别**。判据是条件数

$$\kappa(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S}) = \frac{\lambda_{\max}(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S})}{\lambda_{\min}(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S})}, \tag{3}$$

经验阈值 $\kappa > 10^6$ 视为弱可识别。

结论（为什么需要月尺度）：$\overline{W}_t$ 由年内储水过程给出，降水、蒸散与灌溉的季节相位决定储水何时耗尽、多少水成为排水。若只用年总量，储水记忆与排水被抹掉，$\overline{W}$ 退化为供需比的代数函数，$\boldsymbol{b}_t$ 的第一分量随之失去年际变差。同理，要单独识别 k，必须让 E_t 有足够变差——这就是为什么 E 必须先在**日最大风速**上计算再聚合（见 §3）。即便如此，k 与 η 在现有数据上仍弱可识别，只作情景（第 3.6.4 节）。

2.4 字段的质量门槛（作为数据约束）

下列条件不是” 建议”，而是**字段能否进入模型**的硬约束；不满足的站点必须降级或剔除，并在此处留下记录。

字段	取值域约束	质量门槛
V	$0 \le V \le 100$	逐像元 QA 0/1；合成期有效像元 $\ge 50\%$（75% 作敏感性）；年度 ≥ 2 个有效生长季月；单站训练期缺失率 $\le 20\%$，否则不参与标定；不插补
P, ET_0	$P \ge 0$，$ET_0 \ge 0$	12 个完整月；同源；不插补
M	$0 \le M \le C$	模拟量；每子步水量平衡残差为数值零
$T, T^{\max}, T^{\min}$	$-40 \le T \le 50$，且 $T^{\min} \le T \le T^{\max}$	物理一致性违反数 $= 0$；与第二来源偏差 $\lvert\Delta T\rvert \le 3$°C
E	$E \ge 0$，且 $\text{median}(E) > 0$	若 $> 50\%$ 的月份 $E = 0$，说明口径把信号抹平，须重算
λ	$0 < \lambda < 1$	事件数 ≥ 10，否则只能给区间不能给点估计

表 4 字段的取值域与质量门槛（可直接作为预处理阶段的验收条件）

3 任务一：植被—水分—风沙耦合动力学

复核更正（2026-11-10）。 原稿把水分写成逐年外生的代数供需比，不携带储水记忆；年平均温度因子与有效增长率重复计入；风指数先取月值再套非线性公式；半衰期误用连续时间式；稳态直接取给定水分下的解析式。现改为“年度植被＋年内有效储水”两个状态的耦合模型，参数按一步转移合并标定，未经现场标定的水分与风损伤参数明确列为情景。本节只规定模型、参数和约束，计算结果另文报告。题目并未给定数值权重、灌溉定额或工程预算；本节的情景值均不冒充题干常数。

3.1 建模思路：两个状态、两种时间尺度

题目要求“植被覆盖度与土壤有效含水量耦合”，背景又强调风沙。若直接把覆盖度写成时间的函数，就只剩拟合而没有机理。因此设两个状态：

- V_t：第 t 年生长季（6–9 月）NDVI 派生的覆盖指标，沿用端元 0.05/0.85，按年更新。它**不是**直接测量的地面覆盖率，也不是年末覆盖率。
- M_j：根区高于凋萎点的可利用储水量（mm），$0 \le M_j \le C$，在年内数值子步 j 上更新，并跨年携带；M_j/C 是有效水分比例。

一年的植被变化拆成三块，每块都有独立物理含义：

1. **生长**：蒸腾需求得到满足时覆盖度上升，但受资源上限约束（Logistic 型）；
2. **衰亡**：自然枯死，与现存覆盖度成正比（一阶衰减）；
3. **风蚀损伤**：风沙打磨与埋压使覆盖度下降；而植被越密、地表越粗糙，风蚀越弱。

三个耦合通道：(i) 储水经年实际/潜在蒸腾比 $\overline{W}_t$ 进入生长项（水限制生长）；(ii) 覆盖度经覆盖代理 $f_{c,t}$ 决定潜在蒸腾（植被越多耗水越多）；(iii) 覆盖度进入风蚀遮蔽因子，风蚀再反过来削减植被。**计算次序**：年内固定 V_t，逐子步更新 M_j 并累计 $\overline{W}_t$；年末由 $\overline{W}_t$ 更新植被，年末储水作为下一年初值。记 $\mathcal{J}_t$ 为第 t 年的子步集合。

3.2 植被年更新方程与逐项解释

$$V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\Big(1-\frac{V_t}{K}\Big)\overline{W}_t}_{\text{生长项}} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡项}} - \underbrace{k\,E_{\mathrm{eff},t}\,V_t}_{\text{风蚀项}} \tag{4}$$

符号	含义	单位	类型
V_t	第 t 年生长季 NDVI 派生覆盖指标（状态变量）	%	观测/派生
M_j	子步 j 的根区可利用储水（状态变量），$0 \le M_j \le C$	mm	模拟
$\overline{W}_t$	年实际/潜在蒸腾比（0 全干，1 不受限），不是 M 的别名	—	派生
$E_{\mathrm{eff},t}$	有效侵蚀强度（经植被遮蔽修正）	—	派生
K	局地承载上限（覆盖度上限）	%	由 V 定
r	有效增长率（已含年尺度温度影响）	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	情景
η	植被遮蔽系数（0 无遮蔽，1 完全遮蔽）	—	情景
$f(T)$	温度响应因子，仅用于潜在蒸腾的季节分配	—	设定

表 5 任务一植被方程的状态、参数与单位（水分参数见表 6）

注 1 (风蚀项：保留形式、基线取 0（2026-11-12 补）). 式 (4) 保留风蚀项 $kE_{\mathrm{eff},t}V_t$，目的是让"水—植被—风沙"三通道在形式上完整，并为任务三的灾害情景保留物理入口；但该项**不作为被估计参数**，基准取 $k=0$、$\eta=1$。理由有三条：

1. **结构性共线**。在 $E=1,\eta=1$ 处该项为 $k(1-V_t/K)V_t$，与生长项 $r(1-V_t/K)V_t\overline{W}_t$ 同形；当 $\overline{W}_t$ 与 E_t 同量级且都接近常数时，数据只能识别 $r-k$，不能分别识别 r 与 k。
2. **统计证据**。合并标定给出 $\hat{k}=0.25$、$\mathrm{SE}=0.43$（$p=0.57$），整簇自助 95% 区间 $[-0.44, 0.89]$，AIC 比不含该项时差 1.6；18 组风指数构造中仅 1 组 $p<0.05$（5% 水平下的期望假阳性为 0.9）；站内"风指数—次年覆盖变化"相关 $r=0.03$（$p=0.81$，$n=70$）。
3. **可检测下限**。取 80% 功效（$\alpha=0.05$）时最小可检测效应为 $2.80\,\mathrm{SE}\approx 1.21$，单侧 95% 上界为 $k\le 0.89$。折算到 $\bar{V}=K/2$ 处相当于每年 8.5 个百分点的覆盖度损失，约为观测年际波动的 4–8 倍。因此数据可以排除**强**风蚀，但不能排除 $k<0.5$ 的弱风蚀。

结论：$k=0$ 是"未检出"的基准选择，不能解读为"风蚀不存在"；k 的取值域见表 6，作为灾害情景旋钮的用法见 §5；定量检验见模型检验报告 *Reports/model_validation_m1m2.pdf §5.1.6*。

逐项解释。

- **生长项** $rV(1-V/K)\overline{W}$：rV 是"每株每年能长多少"（指数增长）；$(1-V/K)$ 是**资源饱和因子**——$V\to K$ 时它趋于 0，保证覆盖度不会无限增长；再乘 $\overline{W}$（蒸腾需求得不到满足就长不动）。资源与水分是"与"关系，故连乘而不相加。年尺度温度影响并入有效增长率 r，**不得再将年平均温度因子乘入生长项**，否则温度被重复计入；$f(T)$ 只在式 (5) 中分配潜在蒸腾的季节。这是一种简化假设，不是温度恒定的实证结论。
- **衰亡项** dV：每年固定比例枯死。无水且 $k=0$ 时 $V_{t+1}=(1-d)V_t$，**离散半衰期**为 $\log(1/2)/\log(1-d)$，不是连续时间的 $\ln 2/d$。
- **风蚀项** $kE_{\mathrm{eff}}V$：V 是可被损伤的植被量，kE_{eff} 是单位植被的**相对**损伤率。$k\ge 0$ 是物理约束

（风蚀只会减少植被）。

- **零植被是吸收态**：$V_t = 0$ 时右端恒为 0。水本身不凭空产生植株，新植区必须给出显式建植初值。

3.3 有效储水的年内收支

每个月的降水 P、参考蒸散 ET_0 及分配到该月的灌溉均匀分到当月各天，构成数值子步 j。这是数值离散假设，**不能称为真实逐日天气**。子步 j 的潜在蒸腾为

$$D_j = c\,\min(1, 2f_{c,t})\,f(T_j)\,ET_{0,j}, \qquad f_{c,t} = \mathrm{clip}(V_t/V_{\mathrm{full}},\,0,\,1)\,, \qquad j \in \mathcal{J}_t. \tag{5}$$

f_c 只是采用局地端元的覆盖代理，V_{full} 由局地绿洲 NDVI 端元换算；遥感绿洲高分位不证明真实冠层完全闭合。年毛灌溉 I_t（mm/年）按各月 $f(T)ET_0$ 的占比分到月，再均分到日，得子步毛灌溉 I_j。

设有效降水比例 α_P、净可蒸腾灌溉比例 η_w、地下补给 G_j，则

$$\begin{aligned}
B_j &= M_j + \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j, \qquad (6)\\
Q_j &= \max(B_j - C, 0), \qquad B'_j = B_j - Q_j,\\
K_{s,j} &= \min\left\{1,\ \frac{B'_j}{(1-p)C}\right\}, \qquad T_{a,j} = \min(B'_j,\ K_{s,j}D_j),\\
M_{j+1} &= B'_j - T_{a,j},\\
\overline{W}_t &= \frac{\sum_{j\in\mathcal{J}_t} T_{a,j}}{\sum_{j\in\mathcal{J}_t} D_j} \quad (\text{分母为零时取}\overline{W}_t = 0). \qquad (7)
\end{aligned}$$

每一步严格满足水量平衡

$$M_{j+1} - M_j = \alpha_P P_j + \eta_w I_j + G_j - T_{a,j} - Q_j. \tag{8}$$

每一式的含义。

- B_j 是当步可用水，Q_j 是超出容量 C 的深层排水：储水满了再灌水只会流失，不会提高 $\overline{W}$。
- $K_{s,j}$ 是 FAO-56 型胁迫系数：储水高于 $(1-p)C$ 时不受胁迫，低于此值线性下降；$T_{a,j}$ 不能超过可用水。
- 截留、土壤蒸发和无效灌溉损失已包含在 α_P、η_w 中，**不再重复扣除**。
- 储水与胁迫的结构参考 FAO-56 第 8 章；具体离散化和系数是本队情景设定，不是 FAO 给出的当地实测值。
- 初始储水 M_0 是情景条件；若初始储水需人工灌入，必须计入供水账。水量按 mm 和每公顷输出，1 mm = 10 m^3/ha。

3.4 辅助关系：遮蔽、温度响应、风指数、承载上限

$$E_{\mathrm{eff},t} = E_t\Big(1 - \eta\frac{V_t}{K}\Big), \tag{9}$$

$$f(T) = \min\Big\{1,\ \max\Big\{0,\ \frac{T-5}{20}\Big\}\Big\}, \tag{10}$$

$$q_i = u_i^2\max(u_i - u_T, 0), \qquad \tilde{E}_t = \frac{1}{n_t}\sum_{i\in t}\frac{q_i}{\bar{q}}, \qquad E_t = \frac{\tilde{E}_t}{\mathrm{mean}_{\tau\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\tilde{E}_\tau}, \tag{11}$$

$$K = 1.15\times Q_{0.95}\big(\{V_t\}_{t\in\mathcal{T}_{\mathrm{train}}}\big). \tag{12}$$

每一式的含义。

- 式 (9)：遮蔽因子 $(1-\eta V/K)$ 随覆盖度线性下降，$\eta=0$ 表示植被完全不挡风，$\eta=1$ 表示覆盖度达到上限时风蚀被完全屏蔽。线性形式是可标定的最简形式；若用指数形式 $\exp(-\eta V/K)$，参数含义不变但多一处非线性，年尺度数据不足以区分两者。
- 式 (10)：梯形温度响应，T 取月均气温。低于 5°C 不蒸腾，5–25°C 线性上升，高于 25°C 不再额外增加。它只决定潜在蒸腾和灌溉在年内的分配。
- 式 (11)：u_i 为第 i 日 10 m 日最大风速，u_T 为起沙阈值（基准 5 m/s，情景值）。q_i 是 Lettau 型非线性代理 $q\propto u^2(u-u_T)_+$，比例常数在归一中消去。**先对日值计算非线性代理，再聚合：**日代理以站内训练期日均值 $\bar{q}$ 归一，对第 t 年的 n_t 天取均值得 $\tilde{E}_t$，再以训练期年均归一，使训练期 E 均值为 1。E_t 是相对风蚀强度，**不是实测输沙通量或沙尘暴发生次数**；换算成“每年多少吨”须知道区段宽度、面积与时间，而题目没给。
- 式 (12)：$Q_{0.95}$ 是该站训练期 V 的 95% 分位，乘 1.15 作为安全系数。用分位而非最大值，是为了避免单年异常（如灌溉绿洲）把上限抬高。

注 2 (为什么用日最大风速、且先算后聚合). *若用月均风速代入非线性代理，干旱区月均风速常低于起沙阈值，q 在多数月份被截断为 0，E 退化成一列零，k 必然标定为 0。这不是“风蚀不重要”，而是“口径把信号抹掉了”。同理，月产品中的“日最大风速月均”先平均后代入，也会因非线性低估强风日的贡献。沙粒起动由阵风控制，因此必须对*日最大风速*逐日计算后再聚合。*

3.5 无量纲化、条件稳态与耦合不动点

令 $x_t = V_t/K\in[0,1]$ 为**相对覆盖度**，代入式 (4) 并两边除以 K：

$$x_{t+1} = x_t\Big[1 + r(1-x_t)\overline{W}_t - d - kE_t(1-\eta x_t)\Big]. \tag{13}$$

若**给定** $\overline{W}$ 与 E 不变，稳态要求 $x_{t+1}=x_t=x^*$。若 $x^*>0$，两边约去 x^*：

$$r(1-x^*)\overline{W} - d - kE(1-\eta x^*) = 0, \tag{14}$$

整理得**给定水分下的条件稳态**

$$\boxed{x^* = \frac{r\overline{W} - d - kE}{r\overline{W} - kE\eta}} \qquad\Longrightarrow\qquad V^* = K\,x^*. \tag{15}$$

命题 1 (条件稳态的可行性与单调性). 记 $R := r\overline{W}$ 为“有效增长率”，$\overline{W}$ 视为给定。若 $R > d+kE$，则 *(i)* $x^* \in (0,1]$ 且唯一；*(ii)* $\partial x^*/\partial R > 0$；*(iii)* $\partial x^*/\partial(kE) < 0$（当 $\eta < 1$）。

证明. 由 $R > d + kE \geq kE \geq kE\eta$ 知式 (15) 的分母 $R - kE\eta > 0$。分子 $R - d - kE > 0$，故 $x^* > 0$；又 $1 - x^* = \dfrac{(R - kE\eta) - (R - d - kE)}{R - kE\eta} = \dfrac{d + kE(1-\eta)}{R - kE\eta} \geq 0$，故 $x^* \leq 1$，等号仅在 $d = 0$ 且 $kE(1-\eta) = 0$ 时成立。求偏导：

$$\frac{\partial x^*}{\partial R} = \frac{(R - kE\eta) - (R - d - kE)}{(R - kE\eta)^2} = \frac{d + kE(1-\eta)}{(R - kE\eta)^2} \geq 0,$$

$$\frac{\partial x^*}{\partial (kE)} = \frac{-(R - kE\eta) + \eta(R - d - kE)}{(R - kE\eta)^2} = \frac{-R(1-\eta) - \eta d}{(R - kE\eta)^2} < 0 \quad (\eta < 1).$$

□

耦合不动点。 $\overline{W}_t$ 依赖 V_t（经式 (5)）和年初储水，因此式 (15) 只是**条件关系**，不能直接当作长期状态。给定月气候态与灌溉定额 I，记年映射 $\Phi : (V_t, M_{t,0}) \mapsto (V_{t+1}, M_{t+1,0})$，长期状态取周期不动点

$$(V^*, M^*) = \Phi(V^*, M^*;\, I, \text{气候态}), \qquad \max\{|V_{n+1} - V_n|,\ |M_{n+1} - M_n|\} < \varepsilon. \tag{16}$$

迭代须从低、高两个初值出发核对是否收敛到同一点；达到最大迭代次数仍未收敛的必须显式标记，不能把最后一次迭代值当作稳态。

这些结论的用处与边界。 (i) 给出**给定水分下不退化的条件** $R > d + kE$：有效生长必须超过自然衰亡与风蚀损失之和。(ii) 补水只有在储水胁迫起作用（$K_s < 1$）时才提高 $\overline{W}$；储水已满时多灌的水成为排水 Q。同时覆盖增加会提高潜在蒸腾、压低 $\overline{W}$，形成负反馈。因此补水效果须由式 (16) 计算，且在水分参数未经现场标定前只是情景结论。(iii) 风蚀有害，且 η 越接近 1（遮蔽越强）危害越小，这为“沙障＋植被”组合提供了定性依据；k 尚无实测，不能据此报告减蚀百分比。

3.6 参数、约束与标定

3.6.1 参数分类

参数	处理方式	理由	基准值与范围（约束）
K	固定（式 (12)）	自由拟合不可识别	各站训练期 $1.15Q_{0.95}(V)$
r, d	合并标定	训练目标年不晚于 2022 年的站点转移；灌溉绿洲假定 $\overline{W}=1$	见式 (17)、(18)
k, η	情景	风损伤与输沙缺测；k 不可识别（见注 1）	基准 $k=0,\ \eta=1$；$k\in[0,0.90]$（覆盖 95% 上界）
C	情景	无当地土壤水力与根深实测	75 mm（30–150）
p	情景	FAO-56 型易耗水比例（与任务二策略下标 p 无关）	0.5（0.3–0.7）
c	情景	蒸腾系数	1（0.7–1.2）
η_w	情景	净可蒸腾灌溉比例，含灌溉损失	0.75（0.65–0.85）
α_P	情景	有效降水比例，含截留与土壤蒸发	0.25（0–1）
G	情景	地下补给缺测	0
V_{full}	设定	局地绿洲 NDVI 端元换算	作端元敏感性
$f(T)$ 形式、u_T	固定	常规温度响应与起沙阈值	—

表 6 任务一的参数处理

水分参数没有由不完整的 SoilGrids 数据拟合，**不得宣称水分响应已获现场标定**。灌溉绿洲标定时假定 $\overline{W}=1$，尚无灌溉实测验证这一假定。$k=0,\eta=1$ 是基准情景，不能把零估计解释为风蚀不存在。**（2026-11-12 补）**k 的单侧 95% 上界为 0.89，折算到 $\bar{V}=K/2$ 处约 8.5 $\mathrm{pp\,a^{-1}}$；推导与检验数字见注 1。

3.6.2 约束条件

$$\text{（年步长安全域）}\quad 0\le r\le 1,\quad 0\le \eta\le 1,\quad 0\le V_t\le K, \tag{17}$$

$$\text{（非负性）}\quad d+kE_t\le 1,\quad \text{保证}V_{t+1}\ge V_t(1-d-kE_{\text{eff},t})\ge 0, \tag{18}$$

$$\text{（物理符号）}\quad k\ge 0,\quad d\ge 0,\quad 0\le \overline{W}_t\le 1, \tag{19}$$

$$\text{（水分）}\quad 0\le M_j\le C,\ C>0,\ c>0,\ 0\le p<1,\ 0\le \alpha_P,\eta_w\le 1,\ G_j\ge 0,\ I_t\ge 0. \tag{20}$$

$r\le 1$ 时 $g(V)=V+rV(1-V/K)$ 在 $[0,K]$ 上单调且 $g(K)=K$，保证 $V_t\le K\Rightarrow V_{t+1}\le K$，不出现离散 Logistic 的过冲振荡。若 $d+kE$ 超过 1，模型会给出负覆盖度，后续比值与马尔可夫链都会失效。**域外参数应缩短时间步长并重新标定，不能用截断掩盖问题**；重采样中超出安全域的参数只报告，不直接投入水分情景。

3.6.3 标定问题

只用不受水限制（$\overline{W}=1$）且 $k=0$ 的灌溉绿洲站点，以**一步转移**为目标、各站**合并**标定 (r,d)：

$$\min_{(r,d)} J(r,d)=\frac{1}{N}\sum_{(s,t)\in\mathcal{T}_{\text{train}}}\Big(\tilde{x}_{s,t}\big[1+r(1-\tilde{x}_{s,t})-d\big]-\tilde{x}_{s,t+1}\Big)^2, \tag{21}$$

其中 $\tilde{x}_{s,t}=\tilde{V}_{s,t}/K_s$ 为站 s 的观测相对覆盖，$\mathcal{T}_{\text{train}}$ 为目标年 $t+1\le 2022$、两端均有不少于两个有效生长季月份的转移，$N=|\mathcal{T}_{\text{train}}|$。每一步都以上一年**实测值**为起点，而不是从初值自由递推多年。

为什么用有界最小二乘，而不再用坐标下降＋多起点。 式 (21) 的残差对 (r,d) 是**线性**的，J 是凸二次函数；设计矩阵满秩时，带界约束的最小二乘有唯一全局解，不需要多起点或随机搜索。参数的局部近似协方差取 $\hat{\sigma}^2(\boldsymbol{J}^\top\boldsymbol{J})^{-1}$，再以**站点整簇自助法**给出区间：同一站的逐年转移相关，按年重采样会低估不确定性。

Algorithm 1 任务一参数标定（一步转移合并最小二乘）

Require: QA 后的年覆盖 $\{\tilde{V}_{s,t}\}$，自助次数 B
Ensure: $(\hat{r},\hat{d})$，局部与整簇自助区间，留出检验指标
1: 按训练期生长季缺失比例（$\le 20\%$）确定入选站点，**不用验证期成绩筛站**
2: 各站由式 (12) 计算 K_s（只用训练期）
3: 构造训练转移 $\mathcal{T}_{\text{train}}$（目标年 ≤ 2022）与留出转移（目标年 2023–2025）
4: 求解有界最小二乘式 (21)，记录 $\kappa(\boldsymbol{J}^\top\boldsymbol{J})$ 与局部协方差
5: **for** $b=1$ **to** B **do**
6: 　有放回抽取整站，重拟合式 (21)，记录 $(r^{(b)},d^{(b)})$
7: **end for**
8: 标记超出式 (17)、(18) 的重采样参数
9: 在留出转移上计算式 (24)、(25)，并与持续性基线对照
10: **return** $(\hat{r},\hat{d})$、自助分位区间与检验指标

数据约束。 MODIS 必须逐像元匹配 QA，仅保留可靠性为 0 或 1 的像元；合成期有效像元不少于一半，并用 75% 门槛作敏感性检查。年度覆盖需至少两个有效生长季月份；插补值不用于标定和评分。站点准入按训练期生长季缺失比例不超过 20% 判断。

3.6.4 可识别性诊断（对应式 (3)）

标定完成后必须报告 $\kappa(\boldsymbol{J}^\top\boldsymbol{J})$（或 $\kappa(\boldsymbol{S}^\top\boldsymbol{S})$）与各参数的整簇自助区间。站点簇很少时区间会很宽，应如实报告。若某参数的区间覆盖整个取值域，则该参数**不可识别**，只能作为情景参数进入任务二、三，并在正文明确写“未识别”，而不是假装估出了真值。

结构不可识别的例子。 在不受水限制且 $k=0$ 的区段自由拟合中，式 (4) 化为

$$V_{t+1}=(1+a)V_t-bV_t^2,\qquad a=r-d,\quad b=r/K, \tag{22}$$

递推只含 a, b 两个组合，所以自由的 r, d, K **不可分别识别**；自由 r, d 与站点标定值“一致”不能作为机理证据。区段像元按后期变绿筛选，建立年份也使用未来观测，因此 CON4 等区段只能作**回溯空间诊断**，不能作为独立预测验证。

3.7 检验指标

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t (\hat{x}_t - \tilde{x}_t)^2}{\sum_t (\tilde{x}_t - \bar{\tilde{x}})^2}, \tag{23}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_t (\hat{x}_t - \tilde{x}_t)^2}, \tag{24}$$

$$e_t^{1\mathrm{yr}} = \left|\hat{x}_{t+1|t} - \tilde{x}_{t+1}\right|, \qquad \text{（以上一年实测为初值，只推一年）} \tag{25}$$

误差均以 V/K 计。必须同时报告两条基线：**持续性基线** $\hat{x}_{t+1}^{\mathrm{pers}} = \tilde{x}_t$，以及只用训练期的**站点均值基线**。若模型的留出一年外推误差不优于“下一年等于今年”，则模型没有提供增量信息；相对总体均值的 R^2 不能据此宣称胜过持续性。从 2022 年出发连续递推 2023–2025 的结果须单独报告，不与逐年以实测为起点的一步预测混为一谈。水分子模型须报告各子步式 (8) 的最大残差。

3.8 敏感性设计（只给设计，不给结果）

- **风损伤**：令 $k \in \{0, 0.02, 0.05, 0.10\}$、$\eta$ 在 $[0, 1]$ 内取值，比较耦合不动点式 (16) 的相对变化，把“k 不可识别”转化为“若 k 取某值，结论会怎样”。
- **水分参数**：$C, p, c, \eta_w, \alpha_P$ 按表 6 的范围单因素变动，同时考察灌溉定额 I，得到“风蚀 vs 水分”的相对重要性。
- **观测口径**：QA 有效像元门槛 50%/75%、覆盖端元与 V_{full}。

敏感性一律用耦合不动点或有限期轨迹，不用给定 $\overline{W}$ 的式 (15) 代替。

3.9 研究区段、单位与后续接口

研究对象为于田–民丰南缘的既有选窗沿线；1 km 宽度仅是代表性研究情景，不代表已核实的工程边界或可治理面积。水量按 mm 和每公顷输出，不得在缺乏真实区段面积时推断全工程用水量。后续任务必须传递 (V, M) 状态：任务二按建植批次调用式 (4)、(6)，不能将新植区立即赋予稳态覆盖，也不能仅用静态曲线代替状态转移；任务三的漂移项必须是同一年映射 Φ 与同一组参数。

4 任务二：投资、调度与劳动力的动态优化

复核更正（2026-11-11）。 原稿仅以累计面积为状态，将新增面积补水与全域稳态收益相配，遗漏了全期预算、存量光伏现金流及完整投资分类。现改为按建植批次携带任务一的植被与有效储水状态，在有限灌溉策略库内求解混合整数动态优化模型，不再采用仅含累计面积的 Bellman 递推。原有线性补水响应和光伏面积占比阈值不再适用。更正只涉及模型、参数和约束；计算结果另文报告。

4.1 时间、状态和决策

规划期 $t = 0, \dots, T-1$，T 在题目建议的 10–20 年内选择。一批生态治理单元用 $j = (s, p)$ 表示，其中 s 为建植年，p 为全寿命灌溉策略。年新增面积与光伏容量分别按 Δ_A hm^2、Δ_P kW 离散。n_{sp}、z_s 为非负整数，面积 $a_{sp} = \Delta_A n_{sp}$，装机 $y_s = \Delta_P z_s$。同批次采用相同初态与气候驱动，面积只缩放水量、工时、费用和生态积分。策略库须同时包含不补水、恒定、随林龄增加和随林龄减少的定额，避免先验固定“先多后少”。

年初建植并支付建设费，年内治理面积全部计养护，年末支付运维并更新植被。光伏建设费在年初支付、年末投产，**下一年**才计发电与运维。初始生态治理面积、光伏资产均为零；初始植被与储水是每批拟治理地的情景条件，不是从优化中免费生成的实测水源。若初始储水需人工灌入，必须纳入该批供水账。生态与光伏用地按不重叠处理，不凭空叠加板下植被收益。

$$A_t = \sum_{s \le t, p} a_{sp}, \qquad a_t = \sum_{p} a_{tp}, \tag{26}$$

$$P_t^{\text{inst}} = \sum_{s \le t} y_s, \qquad P_t^{\text{op}} = \sum_{s < t} y_s. \tag{27}$$

系统状态为各在役批次 $(V_{sp,t}, M_{sp,t})$、光伏分龄资产、累计用地、剩余预算。原来仅有 A_t 的状态不足以区分“新植”和“成熟”、“有水”和“缺水”地块。

4.2 任务一接口与生态指标

对每个策略的林龄 $h = t - s$ 年定额 $q_{p,h}$（mm/年），直接调用任务一复核后的水量模块：

$$(M_{sp,t+1}, \omega_{sp,t}) = \mathcal{W}(V_{sp,t}, M_{sp,t}, q_{p,t-s}; \text{逐月气候与水分参数}), \tag{28}$$

其中 ω 为实际/潜在蒸腾比，不是凭空拟合的补水线性响应；月内子步保留质量守恒。

$$V_{sp,t+1} = V_{sp,t} + rV_{sp,t}(1 - V_{sp,t}/K)\omega_{sp,t} - dV_{sp,t} - kE_t(1 - \eta V_{sp,t}/K)V_{sp,t}. \tag{29}$$

基准继承任务一的 $k = 0$ 情景；不能据此报告实测减蚀吨数。生态积分取

$$H = \sum_{t=0}^{T-1} \sum_{s \le t, p} a_{sp} \frac{V_{sp,t}}{K} \quad [\text{hm}^2 \cdot \text{year}].$$

年内覆盖按任务一的年初状态保持，不能把年末生长量提前享受一年。H 是治理地覆盖达成率的面积时间积分，**不是因果新增生态效益、货币收益或实测输沙减量**。未治理地反事实尚未标定，因此不能声称已扣除了自然恢复。

4.3 资金分配、劳动和现金流

将支出严格分成生态建设 C_t^b、全部运维补水 C_t^o、光伏收益设施建设 C_t^p。设 w_c 为光伏年清洗量（m^3/kW），Q_t^e 为生态毛取水量。

$$C_t^b = c_b a_t, \qquad C_t^p = c_p y_t, \tag{30}$$

$$Q_t = Q_t^e + w_c P_t^{\mathrm{op}}, \qquad Q_t^e = 10 \sum_{s \le t,p} a_{sp} q_{p,t-s}, \tag{31}$$

$$C_t^o = c_m A_t + c_{pm} P_t^{\mathrm{op}} + c_w Q_t, \qquad D_t = C_t^b + C_t^o + C_t^p, \tag{32}$$

$$(f_t^b, f_t^o, f_t^p) = (C_t^b, C_t^o, C_t^p)/D_t \quad (D_t > 0). \tag{33}$$

三类资金及比例由活动决策与上述等式联立确定；消去冗余资金变量不等于省略投资结构。无支出年比例未定义，不伪造为三项同时零并声称比例和为一。光伏运维归入运维，不重复归入收益设施建设。单价按含人工包价假设，劳动需求为

$$L_t = \ell_b a_t + \ell_m A_t + \ell_p y_t + \ell_{pm} P_t^{\mathrm{op}},$$

单位为人日/年。L_t 是与工作量相等的投入决策，约束可用劳动力；不再另加一遍工资。工种、季节与雇工价格细化需要外部工效证据。

首个运行年的净上网比产出为 e_0，年衰减率为 d_p，净结算电价为 p_e：

$$G_t = \sum_{s<t} y_s e_0 (1-d_p)^{t-s-1}, \qquad R_t = p_e G_t.$$

净上网口径已包含转换、积尘、限电等综合损失，不再重复乘同类折减。没有按新增面积的一次性收入冒充全寿命发电收入。

4.4 硬约束与量纲

$$D_t \le B_t, \qquad \sum_t D_t \le B_{\mathrm{tot}}, \tag{34}$$

$$Q_t \le Q_t^{\max}, \qquad Q_{t,m} \le Q_{t,m}^{\max} \quad (m = 1, \dots, 12), \tag{35}$$

$$A_t + \alpha_p P_t^{\mathrm{inst}} \le A^{\max}, \quad a_t \le a_t^{\max}, \quad P_t^{\mathrm{inst}} \le P^{\max}, \tag{36}$$

$$L_t \le L_t^{\max}, \tag{37}$$

$$n_{sp}, z_s \in \mathbb{Z}_{\ge 0}, \qquad p \in \mathcal{P}. \tag{38}$$

这里面积统一 hm^2，1 mm 作用于 1 hm^2 为 10 m^3；若面积改为千 hm^2，体积才是 Ia 万 m^3，不得再除 1000。取水涵盖**全部在役批次**，不仅是新增面积。月取水按任务一的温度加权蒸散比例分配，清洗水均匀分月；这属于有限调度策略假设，不能称逐月自由控制的最优解。降雨不计作人工取水。

预算是未贴现的全期**总支出**，收入不冲抵支出限额，也不循环再投资；贴现只作用于目标。各年预算上限、水量上限及劳力上限必须同时满足。可附加投资结构情景：

$$\underline{f}_p \sum_t D_t \le \sum_t C_t^p \le \overline{f}_p \sum_t D_t.$$

该全期比例约束与逐年三类比例不是同一个量。默认不强迫建设光伏。

4.5 生态与成本的权衡及求解范围

资本在年初发生，运维和收入在年末发生，$\delta = (1+i_d)^{-1}$，i_d 为贴现率（区别于任务三退化阈值系数）。定义净现成本

$$N = \sum_{t=0}^{T-1} \left[\delta^t (C_t^b + C_t^p) + \delta^{t+1} (C_t^o - R_t) \right]. \tag{39}$$

不用任意价格把生态指标伪装成现金收入。采用 ε 约束：

$$\min N \quad \text{s.t. } H \geq H_{\text{req}}, \quad \text{式 (34)–(38)}. \tag{40}$$

先求相同资源约束下的最大生态参考，再以一组 H_{req} 求成本–生态可行前沿。目标比例是政策情景选择，**不是题面给定权重**。敏感性比较保持同一个绝对生态目标，防止通过降低保护要求制造“更便宜”的假象。整数跳变和求解容差下的有限点列不等于光滑、完整的帕累托曲线。

给定灌溉策略后，任务一的非线性动态先生成每单位面积的逐龄系数；在空间可加且不共享土壤状态的假设下，目标和资源占用关于面积块、光伏块均为线性，因此得到混合整数线性模型。最优性证书**只对策略库与面积网格内的模型有效**，不外推为全体连续水量路径的全局最优。必须记录可行性、最优界和间隙；若时间限制内只有可行解，不能写成已证明的精确最优。最大生态参考也受相同界限约束。用更细面积网格与恒定定额子库对照，揭示离散和策略空间的影响。

4.6 可执行判据与适用边界

候选光伏建设年 s 的独立财务筛查为

$$p_e \geq p_e^{\text{BE}}(s) = \frac{c_p + \sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s} (c_{pm} + c_w w_c)}{\sum_{t=s+1}^{T-1} \delta^{t+1-s} e_0 (1-d_p)^{t-s-1}}. \tag{41}$$

这是独立项目收支平衡条件，**不是系统最优的充分条件**。立项还要检查全期预算、年度预算、每月水量、土地和劳动余量，并在固定生态目标下比较“包含/不包含该项”的全期最优净成本及求解界。资源紧张时有机会成本，不能仅用正独立 NPV 决定实施。没有候选解时应报告不可行或尚无可行解，不补造数值。

模型不计融资、所得税、残值及期末后现金流；不能据此断言工程第 T 年后可以停止养护。有限期截断、初始植被、储水、策略库、未核实的工程价格及取水许可均限制结论外推。任务一的长期情景也不能在任务二里突然变成精准预测。

参数	含义与证据类别	单位
c_b, c_m	生态建设（本地异类项目参考迁移）、运维（待定价）	元/hm^2；元/(hm^2 年)
c_w	综合供水成本，未核实本地合同	元/m^3
c_p, c_{pm}	光伏资本及年运维，工程情景	元/kW；元/(kW 年)
e_0, p_e, d_p	净上网比产出、电价、衰减；衰减有历史文献参考	kWh/(kW 年)；元/kWh；年 $^{-1}$
B_{tot}, B_t	总预算与年度额度，规划假设	元
$Q_t^{\max}, Q_{t,m}^{\max}$	年/月外部供水上限，需取水批复	m^3
$A^{\max}, a_t^{\max}$	合法用地与年建设能力，规划假设	hm^2
$L_t^{\max}, \ell.$	可用劳动、单位建设或运维工效，待工时调查	人日及相应单位工效

表 7 任务二参数类别；未核实的数值不得列为观测

检验至少涵盖光伏电价、建设费、投资比例下界、存量运维、供水、预算与劳动限制，并对初始植被、有效储水容量和面积离散作结构性敏感性分析。建模可实现并不等于工程参数已齐备；在本地合同、用地与水量批复缺失时，只能报告条件规划情景。

5 任务三：随机灾害下的韧性

复核更正（2026-11-13）。 旧稿的泊松事件与至多一次事件的转移式不一致，单变量覆盖网格遗漏了任务一的储水记忆，行随机矩阵与列向量的乘法方向也不一致。本节统一更正。任务一最终实现不含直接风损伤项，任务三不重新引入或放大未识别的 k，尤其不能把旧系数区间的上端点当作强风灾害的校准系数。背景气候经任务一的需水映射作用；突发性风沙损伤单独作为状态冲击。灾害参数与趋势为条件情景，模型可实现不等于具有本地预测精度。

5.1 初态、时钟与灾害口径

评估从任务二建设期结束开始，继承各批次真实导出的 $(V_{j,0}, M_{j,0})$、面积 a_j 和末年补水申请。后评估第 1 年对应项目第 T_2+1 年，不能将全部批次重新设为 $V=K$。年内使用任务一水量更新，年度植被映射记为 Φ；原始物理状态为 (V, M)，退化与否还需记忆是否曾越过阈值。

同一年区域干旱指示 $D_t \sim \mathrm{Bernoulli}(p_{D,t})$；条件风沙事件数 $N_t \mid D_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda_t \gamma^{D_t})$。单次损失比例 $U_{tq} \sim U(u_{\mathrm{lo}}, u_{\mathrm{hi}})$，保留率 $R_t = \prod_{q=1}^{N_t}(1-U_{tq})$，无事件时 $R_t = 1$。

$$\mathbb{E}[R_t \mid D_t] = \exp\{-\lambda_t \gamma^{D_t} \mathbb{E}[U]\}. \tag{42}$$

式 (42) 对独立同分布事件标记是**精确关系**，不是小损失近似。条件对数保留率均值另为

$$\mathbb{E}[\log R_t \mid D_t] = \lambda_t \gamma^{D_t} \mathbb{E}[\log(1-U)].$$

两种均值不可混写。只看平均保留率不能区分频率和平均幅度；不能扩大成“任何年数据都绝不可能分别识别”。风险还受幅度分布影响，必须检验频率–幅度联合情景及同均值不同分布。

四类灾害的对应。 风沙事件的覆盖削减合并表达沙尘暴、风蚀磨蚀与沙埋，不把同一过程拆成三次独立损失。极端干旱通过当年降雨减少、蒸散需求提高及外部供水能力下降进入水分状态。基准各批次共享同一年旱情与同一风沙冲击，用于表达区域共同暴露；另以独立批次冲击作对照。没有逐日灾害清单或灾前后覆盖观测时，以上概率与损失不能称为已估计参数。

5.2 物理更新、供水与事件次序

基准为先水分与生长、后风沙冲击：

$$(\widetilde{V}_{j,t+1}, M_{j,t+1}) = \Phi(V_{j,t}, M_{j,t}; P_t, ET_{0g,t}, I_{j,t,m}), \qquad V_{j,t+1} = R_t \widetilde{V}_{j,t+1}.$$

年初冲击对照改为先 $V_{j,t} \leftarrow R_t V_{j,t}$ 再应用 Φ，两者均在完整年末观测。这种年度口径可能遗漏年内短暂退化后恢复，不能解释为逐日连续监测。

月补水申请按任务一需水季节比例分配，随后受任务二年/月供水能力约束。先预留光伏清洗，再按各批次申请量比例分配剩余月供水，最后保证年总额。旱年供水上限同时缩减；所有已建批次继续计入取水。各月土壤储水仍满足 $M_{\text{end}} = M_{\text{start}} + P_{\text{eff}} + I_{\text{net}} + G - T_a - D_{\text{drain}}$。不得只减少外生“湿润系数”而跳过水量账。后期养护服务、清洗需求和供水能力的延续是情景假设，未证明未来融资可持续，不从本模型虚构光伏 50 年发电收入或更换成本。

5.3 非平稳气候情景

$$s_{u,t} = e^{\alpha_u t}, \qquad P_{t,m} = P_{0,m} e^{\alpha_R t}, \qquad \lambda_t = \lambda_0 e^{\alpha_\lambda t}, \quad p_{D,t} = p_{D,0} + b_D t. \tag{43}$$

输入必须满足 $0 \le p_{D,t} \le 1$，否则报错，不靠截断掩盖不合理趋势。降雨趋势系数 α_R 不同于任务一有效降雨比例 α_P。泊松强度 $\lambda_t \ge 0$ 不要求小于 1。风速比 $s_{u,t}$ 通过任务一既有的 Penman–Monteith 月响应比调整 ET_{0g}；降雨与需水量的改变共同影响干湿背景，可用全年 $\sum P / \sum ET_{0g}$ 描述水热代理，但它不是实测空气相对湿度，也不能替代内生储水 M。当前趋势是压力测试参数，非本地区确定趋势或某个 SSP 的降尺度结果。

5.4 首达、恢复与项目尺度

取情景退化界限 $v_{\text{crit}} = \rho K$，定义 $\tau_j = \inf\{t \ge 0 : V_{j,t} < v_{\text{crit}}\}$；初始已低于阈值时 $\tau_j = 0$。这是“首次越界”统计，不代表物理植被不可恢复。蒙特卡洛中物理状态继续更新，分别报告曾退化概率和当前低覆盖概率。

项目事件定义为任一年度同时低于阈值的面积比例达到 β：

$$\tau_{\text{proj}} = \inf\left\{ t : \frac{\sum_j a_j \mathbf{1}[V_{j,t} < \rho K]}{\sum_j a_j} \ge \beta \right\}.$$

共享灾害时不能将各批次存活概率相乘当作项目存活概率；项目事件用联合路径估计。不把“曾退化的累计批次面积”和“同一时点退化面积”混为一谈。

5.5 二维转移核与平稳校验

平稳、年末冲击对照可建立二维吸收链。暂态网格覆盖 $[v_{\mathrm{crit}}, K] \times [0, C]$，不是 $[0, 1.5K]$；越界先在连续状态判定，再作双线性投影。设 $B_j(x)$ 为二维投影权重，$x = (V, M)$，$\Phi_d(x) = (\widetilde{V}_d, M'_d)$：

$$Q_{ij} = \sum_{d=0}^{1} \Pr(D = d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda\gamma^d}(\lambda\gamma^d)^n}{n!} \mathbb{E}\left[B_j(R_n\widetilde{V}_d, M'_d)\mathbf{1}\left[R_n\widetilde{V}_d \geq v_{\mathrm{crit}}\right]\right]. \tag{44}$$

Q 为暂态次随机矩阵，$Q_{ij} \geq 0$、$Q\mathbf{1} \leq \mathbf{1}$；补一吸收态后 $P = \left[\begin{smallmatrix} Q & \mathbf{1}-Q\mathbf{1} \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right]$ 为行随机矩阵。真实泊松无灾概率是 $e^{-\lambda}$，不是 $1 - \lambda$。数值上保留无事件原子，正事件保留率用复合对数损失卷积与分位节点积分；极小泊松尾质量、冲击积分和状态网格误差分别记录与检验，不能宣称无近似误差。

若从暂态几乎必然吸收且均值有限，则

$$\boldsymbol{N} = (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{Q})^{-1} = \sum_{k\geq 0} \boldsymbol{Q}^k. \tag{45}$$

对各网格起点，

$$\boldsymbol{t} = \boldsymbol{N}\mathbf{1}, \tag{46}$$

$$\boldsymbol{s} = (2\boldsymbol{N} - \boldsymbol{I})\boldsymbol{t}, \qquad \mathrm{Var}(\tau \mid i) = s_i - t_i^2. \tag{47}$$

计算时解线性系统而非显式求逆。对初始行分布 $\boldsymbol{p}_0$，均值为 $\boldsymbol{p}_0\boldsymbol{t}$，方差为 $\boldsymbol{p}_0\boldsymbol{s} - (\boldsymbol{p}_0\boldsymbol{t})^2$；初始已失败的质量在 0 时刻吸收。

$$\Pr(\tau \leq H) = 1 - \boldsymbol{p}_0\boldsymbol{Q}^H\mathbf{1}. \tag{48}$$

若不存在有限基本矩阵，不输出虚假的期望寿命；尤其 $\lambda = 0$ 时，也可能因停水而确定退化，不能一律断言退化概率零、期望寿命无穷。

非平稳核的正确行向量次序为

$$\Pr(\tau > H) = \boldsymbol{p}_0\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{Q}_1 \cdots \boldsymbol{Q}_{H-1}\mathbf{1}. \tag{49}$$

本轮非平稳主结果采用直接物理蒙特卡洛；二维链只校验平稳子情景，不将平稳无限期寿命混入非平稳 50 年结果。

5.6 蒙特卡洛、删失与长期效益

每条路径逐年抽完整泊松次数及每次幅度，抽共同旱情，更新各批次水分与覆盖，记录年度首次越界。概率估计为

$$\widehat{p}_H = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\left[\tau^{(b)} \leq H\right]. \tag{50}$$

二项概率用 Wilson 95% 区间，避免 0 次/全数越界时出现零宽 Wald 区间。截至 H 年未越界者为右删失，报告

$$\mathrm{RMST}(H) = \mathbb{E}[\min(\tau, H)] = \sum_{t=0}^{H-1} \Pr(\tau > t),$$

而非只平均已失败路径的年份冒充无条件期望寿命。长期生态量沿用任务二覆盖代理积分 $H_{\mathrm{eco}} = \sum_t \sum_j a_j V_{j,t}/K$（年初冲击方案在冲击后计当年覆盖），输出分布和均值，不货币化、不转为实测减蚀吨数。路径 5–95% 分位带、均值标准误和概率置信区间的含义必须区分。

5.7 参数与验证边界

参数	含义与取值限制	证据类别
λ, U, γ	非负事件强度；$0 \le u_{\mathrm{lo}} \le u_{\mathrm{hi}} < 1$；旱年强度倍数	未校准情景
$p_{D,t}$	年度旱年概率，在整个评估期均须位于 $[0,1]$	未校准情景
ρ, β	相对 K 的退化阈值、项目低覆盖面积触发比例	管理诊断假设
$\alpha_u, \alpha_R, \alpha_\lambda, b_D$	风、雨、灾害和旱年的基线趋势	压力测试，非预测
$V_{j,0}, M_{j,0}, a_j, I_j$	任务二末态、批次面积、末年供水申请	继承已存结果
$r, d, K, C, \eta_w, \ldots$	任务一最终参数与有效储水口径	继承 M1 及其局限

表 8 任务三参数的约束与来源

验证包括向量化水量模块逐点对照原 M1、全部年/月资源上限、完整泊松矩、初始退化和无灾停水极限、矩阵性质、平稳链与独立物理模拟对照、固定冲击积分精度时的状态网格加密及固定网格时的积分加密。这些是数值一致性验证，不替代本地灾害频率、损伤率和未来气候的经验验证。M1 背景衰亡与额外灾害损失是否重叠仍需灾害清单和灾前后观测检验。

6 模型检验与灵敏度的总体设计

6.1 三问各自的检验指标

任务	指标	判据
任务一	R^2（式 (23)）、RMSE（式 (24)）、一年外推误差（式 (25)）	一年外推误差应**优于**持续性基线；R^2 只作参考
任务一	可识别性 $\kappa(\boldsymbol{S}^\top \boldsymbol{S})$（式 (3)）	报告条件数与参数区间；不可识别者标为情景参数
任务二	最优性	小实例穷举对照、逐批回放及资源账本；报告整数求解界与间隙
任务二	敏感性	固定绝对生态目标下的单因素情景、路径结构与净现成本
任务三	解析 vs 蒙特卡洛	平稳二维网格结果与 MC 区间对照，区分网格、积分及抽样误差
任务三	离散化收敛	分别加密覆盖/储水网格与冲击积分，报告绝对概率差

表 9 检验指标与判据

6.2 跨任务的一致性检验

三问共用同一个 F 与同一组 $\hat{\theta}$，因此可以做两个交叉检验：(i) 任务三应继承任务二各批次末年 (V, M) 和资产状态；建设规模增加不保证单位面积退化概率下降；(ii) 无风沙事件时仍可能因缺水退化；分别验证无灾持续供水与无灾停水，不能统一要求零风险或无穷寿命。

A 符号总表

表 10 符号总表

符号	含义	单位	类型
V_t	生长季 NDVI 派生覆盖指标（状态变量）	%	观测/派生
M_j	根区可利用储水（状态变量，年内子步）	mm	模拟
$\overline{W}_t$	年实际/潜在蒸腾比（0–1）	—	派生
T	月均气温（仅用于蒸腾季节分配）	°C	观测
$P_j, ET_{0,j}$	子步降水、参考蒸散	mm	观测
$D_j, T_{a,j}, Q_j$	潜在蒸腾、实际蒸腾、深层排水	mm	派生
I_t, I_j	年/子步毛灌溉	mm	情景控制
f_c, V_{full}	覆盖代理、局地满覆盖端元	—；%	派生；设定
C, p, c	储水容量、易耗水比例、蒸腾系数	mm；—；—	情景
α_P, η_w, G_j	有效降水比例、净灌溉比例、地下补给	—；—；mm	情景
E_t	无量纲侵蚀指数	—	派生
$E_{\text{eff},t}$	遮蔽修正后的有效侵蚀强度	—	派生
K	承载上限	%	由观测定
K_s	FAO-56 型水分胁迫系数	—	派生
r	有效增长率（含年尺度温度影响）	a^{-1}	标定
d	自然衰亡率	a^{-1}	标定
k	风蚀损伤系数	—	情景
η	植被遮蔽系数	—	情景
$f(T)$	温度响应因子（蒸腾季节分配）	—	设定
x_t	相对覆盖度 V_t/K	—	派生
x^*	给定水分下的条件稳态相对覆盖度	—	解析

符号	含义	单位	类型
V^*, M^*	耦合周期不动点	%；mm	数值
A_t	累计治理面积（状态）	hm^2	决策派生
a_t	年新增治理面积（决策）	hm^2	决策
$q_{p,h}$	策略库逐龄补水深度	mm/年	情景控制
f_t^b, f_t^o, f_t^p	三类资金分配比例	—	决策派生
δ	贴现因子	—	情景
N, H	净现成本、生态积分	元；hm^2 年	派生
c_b, c_m, c_w	建设、运维、水价	见表 7	情景
p_e, e_0	光伏净结算价、净上网比产出	元/kWh；kWh/(kW 年)	情景
λ	灾害年频率	a^{-1}	估计/情景
u	单次损失比例	—	情景
$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{Q}$	转移矩阵、非吸收子矩阵	—	派生
$\boldsymbol{N}$	基本矩阵 $(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	a	派生
τ	首次退化时间（首达时间）	a	随机变量
v_{crit}	退化阈值	%	情景
$\kappa(\cdot)$	矩阵条件数	—	诊断

B　三问所需字段—公式对照

表 11　三问所需字段与公式对照

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (4)、(6)	V, P, ET_0, T	缺 P 或 ET_0：储水无法计算，$\overline{W}$ 只能作情景并声明
式 (10)	T	缺 T：改用纬度—日序的气候态，误差计入 f
式 (9)、(11)	$u_{10}^{\max}$（日）	只有月均：E 退化，k 不可识别，须声明
式 (12)	V 的训练期分位	样本不足：改用区域文献值并做敏感性
式 (21)	QA 后年覆盖与站点 K	缺失：按第 2 节的门槛剔除站点，不插补

公式	需要的字段	若缺该字段的降级方案
式 (35)	各批次定额、面积、年/月供水上限	缺取水批复：仅作资源情景
式 (41)	全部经济参数	缺单价：给区间，结论写成条件结论
式 (44)	事件频率、损伤标记及旱情	缺事件与损伤记录：仅设情景，不用月风速冒充事件率
式 (49)	趋势系数 α	缺趋势：令 $\alpha = 0$ 作基准，另做情景

C 参数取值域一览

表 12 参数取值域一览

参数	取值域	来源	是否进入敏感性
r	$[0,1]$ a^{-1}（年步长安全域）	标定	是（整簇自助）
d	$d \geq 0$，$d + kE \leq 1$	标定	是（整簇自助）
k	$[0, 0.90]$，基准 0	情景	是（不可识别；上界见注 1）
η	$[0,1]$，基准 1	情景	是
C	$[30, 150]$ mm，基准 75	情景	是
p	$[0.3, 0.7]$，基准 0.5	情景	是
c	$[0.7, 1.2]$，基准 1	情景	是
η_w	$[0.65, 0.85]$，基准 0.75	情景	是
α_P	$[0,1]$，基准 0.25	情景	是
G	基准 0	情景	待补给证据
K	$1.15 \times Q_{0.95}(V)$	观测	是（系数 1.0–1.3）
ρ（退化阈值系数）	$[0.2, 0.4]$	情景	是
λ_t	$\lambda_t \geq 0$ a^{-1}	未校准情景	是
$\mathbb{E}[U]$	$[0,1)$	未校准情景	是（与 λ 联合）
δ	$[0.90, 0.97]$	情景	是
c_b	见表 7	情景	是
c_m	见表 7	情景	是
p_e	见表 7	情景	是
T（规划期）	$[10, 20]$ a	题目建议	是

D 公式速查表

下表把全文的公式压成” 一句话含义”，用于快速定位；具体推导与逐项解释见正文对应小节。

表 13　公式速查：式号、一句话含义与所属任务

式号	一句话含义	任务
(1)	灵敏度递推：参数变动如何传到覆盖度轨迹	一
(2)	右端项对 r, d, k, η 的偏导向量（给定 $\overline{W}$）	一
(3)	可识别性判据（条件数）	一
(4)	覆盖度逐年更新＝原覆盖度＋生长（乘年蒸腾满足率）－衰亡－风蚀	一
(5)	潜在蒸腾＝蒸腾系数 × 覆盖代理 × 温度响应 $\times ET_0$	一
(6)	子步储水收支：入水、排水、胁迫与实际蒸腾	一
(7)	年蒸腾满足率＝实际蒸腾和 / 潜在蒸腾和	一
(8)	每子步严格水量平衡	一
(9)	有效侵蚀强度＝侵蚀指数 ×（1 －遮蔽因子）	一
(10)	温度响应：仅分配潜在蒸腾季节，低于 5°C 为 0，高于 25°C 为 1	一
(11)	日最大风速先算非线性代理再聚合，站内训练期归一	一
(12)	承载上限＝覆盖度训练期 95% 分位 $\times 1.15$	一
(13)	无量纲化后的相对覆盖度递推	一
(14)	给定水分下的稳态条件：生长＝衰亡＋风蚀	一
(15)	给定 $\overline{W}$ 的条件稳态式（非长期状态，非任务二接口）	一
(16)	植被—储水耦合周期不动点及收敛判据	一
(17)	年步长安全域（另见式 (18)、(19)、(20)）	一
(21)	一步转移合并最小二乘（$\overline{W}=1$，$k=0$）	一
(22)	自由区段拟合只识别 $r-d$ 与 r/K	一
(23)	拟合优度 R^2（只作参考）	一
(24)	均方根误差	一
(25)	一年外推误差（须优于持续性基线）	一
(34)	预算约束	二
(35)	全部在役批次的年/月取水约束（面积为 hm^2 时，体积为 $10Ia\ \mathrm{m}^3$）	二
(36)	土地约束	二

式号	一句话含义	任务
(37)	劳动力约束	二
(38)	决策离散集	二
(39)	贴现净成本：建设＋运维＋补水－光伏现金收入	二
(28)	逐批调用任务一有效储水与蒸腾模块	二
(29)	逐批植被状态转移（非瞬时稳态）	二
(40)	固定生态目标下的全期净成本最小化	二
(41)	光伏独立收支平衡电价（非系统最优充分条件）	二
(42)	复合泊松保留率的精确均值（仅从此均值不能分离频率与幅度）	三
(44)	含储水状态与完整泊松事件数的二维暂态转移核	三
(45)	基本矩阵 $\boldsymbol{N}=(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{Q})^{-1}$	三
(46)	期望首达时间（平均多少年退化）	三
(47)	首达时间的方差	三
(48)	T 年内退化概率（韧性主指标）	三
(43)	风、雨及事件强度的情景趋势（旱年概率线性变化）	三
(49)	时变核的生存概率（初始行分布按时间向右连乘）	三
(50)	蒙特卡洛概率估计（Wilson 区间，另报删失与 RMST）	三